

第二章 求解线性方程组的数值方法

在工程技术、自然科学和社会科学中，经常遇到的许多问题最终都可归结为解线性方程组，如**电学中网络问题、最小二乘法求实验数据的曲线拟合问题、大地测量、机械与建筑结构的设计计算问题**等等，都归结为求解线性方程组或非线性方程组的数学问题。因此线性方程组的求解对于实际问题是极其重要的。

问题：对于线性方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ ，已知系数 $A(|A| \neq 0)$ 与 $\vec{b}$ ，求解 $\vec{x}$ 。

解法：主要分为两类

- **直接法：**经过有限步运算后求得精确解(不计舍入误差)
- **迭代法：**从解的某个近似值出发，构造一个无穷序列去逼近精确解的方法。
分为两类：
 - **逐次逼近法**(一般有限步内得不到精确解)
 - **梯度法**(考虑等效变分问题求解)



2.1 线性方程组：直接方法

求解 $A\vec{x} = \vec{b}$ 最直接做法：克莱姆(Cramer)法则

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

其中 A_i 为 $\vec{b}$ 取代 A 中第 i 列所得到的矩阵

运算量：每个行列式由 $n!$ 项相加，而每项包含了 n 个因子相乘，乘法运算次数为 $(n-1)n!$ 次。

考虑乘(除)法运算,计算解向量包括计算 $n+1$ 个行列式和 n 次除法运算,乘(除法)运算次数 $N = (n+1)(n-1)n! + n$ 。

$$n = 8 \Rightarrow N \approx 2 \times 10^6$$

$$n = 20 \Rightarrow N \approx 9.7 \times 10^{20}$$

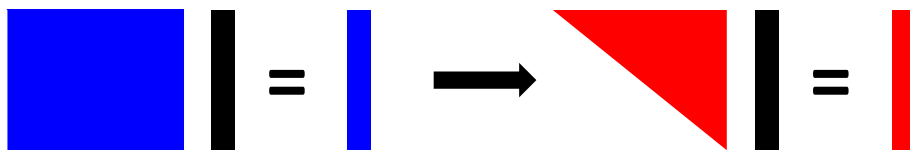


1. Gauss消去法

Gauss消去法

思路：求解过程是将消元法标准化，将一个方程乘以某个常数，然后将两个方程相加减，逐步减少方程中的未知数，从而得出所求的解。

消去法包括：
消去——将 A 化为上三角阵
回代——逐个求解未知数



记 $A^{(1)} = A$, $\vec{b}^{(1)} = \vec{b}$, 则原问题 $A\vec{x} = \vec{b} \Rightarrow A^{(1)}\vec{x} = \vec{b}^{(1)}$

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2k}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ a_{31}^{(1)} & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \cdots & a_{3k}^{(1)} & \cdots & a_{3n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1}^{(1)} & a_{k2}^{(1)} & a_{k3}^{(1)} & \cdots & a_{kk}^{(1)} & \cdots & a_{kn}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \cdots & a_{nk}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(1)} \\ b_3^{(1)} \\ \vdots \\ b_k^{(1)} \\ \vdots \\ b_n^{(1)} \end{bmatrix}$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第1步 设 $a_{11} \neq 0$, 消去系数矩阵第**1**列中 a_{11} 之下的元素

令 $l_{i1} = -a_{i1}^{(1)} / a_{11}^{(1)}$, $l_{i1} \times$ 第**1**个方程+第*i*个方程: ($i > 1$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} + l_{21}a_{11}^{(1)} & a_{22}^{(1)} + l_{21}a_{12}^{(1)} & a_{23}^{(1)} + l_{21}a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{2k}^{(1)} + l_{21}a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} + l_{21}a_{1n}^{(1)} \\ a_{31}^{(1)} + l_{31}a_{11}^{(1)} & a_{32}^{(1)} + l_{31}a_{12}^{(1)} & a_{33}^{(1)} + l_{31}a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{3k}^{(1)} + l_{31}a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{3n}^{(1)} + l_{31}a_{1n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1}^{(1)} + l_{k1}a_{11}^{(1)} & a_{k2}^{(1)} + l_{k1}a_{12}^{(1)} & a_{k3}^{(1)} + l_{k1}a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{kk}^{(1)} + l_{k1}a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{kn}^{(1)} + l_{k1}a_{1n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} + l_{n1}a_{11}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} + l_{n1}a_{12}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} + l_{n1}a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{nk}^{(1)} + l_{n1}a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} + l_{n1}a_{1n}^{(1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(1)} + l_{21}b_1^{(1)} \\ b_3^{(1)} + l_{31}b_1^{(1)} \\ \vdots \\ b_k^{(1)} + l_{k1}b_1^{(1)} \\ \vdots \\ b_n^{(1)} + l_{n1}b_1^{(1)} \end{bmatrix}$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第1步 设 $a_{11} \neq 0$, 消去系数矩阵第**1**列中 a_{11} 之下的元素

令 $l_{i1} = -a_{i1}^{(1)} / a_{11}^{(1)}$, $l_{i1} \times$ 第**1**个方程+第 **i** 个方程: ($i > 1$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3k}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{k2}^{(2)} & a_{k3}^{(2)} & \cdots & a_{kk}^{(2)} & \cdots & a_{kn}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nk}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(2)} \\ \vdots \\ b_k^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(2)} \end{bmatrix}$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第1步 设 $a_{11} \neq 0$, 消去系数矩阵第**1**列中 a_{11} 之下的元素

令 $l_{i1} = -a_{i1}^{(1)} / a_{11}^{(1)}$, $l_{i1} \times$ 第**1**个方程+第 **i** 个方程: ($i > 1$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{n-1} \quad \begin{bmatrix} a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3k}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k2}^{(2)} & a_{k3}^{(2)} & \cdots & a_{kk}^{(2)} & \cdots & a_{kn}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nk}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix}_{(n-1)^2} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(2)} \\ \vdots \\ b_k^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(2)} \end{bmatrix}_{n-1}$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第1步 设 $a_{11} \neq 0$, 消去系数矩阵第**1**列中 a_{11} 之下的元素

令 $l_{i1} = -a_{i1}^{(1)}/a_{11}^{(1)}$, $l_{i1} \times$ 第**1**个方程+第 **i** 个方程: ($i > 1$)

得到 $A^{(2)}\vec{x} = \vec{b}^{(2)}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3k}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{k2}^{(2)} & a_{k3}^{(2)} & \cdots & a_{kk}^{(2)} & \cdots & a_{kn}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nk}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix}}_{A^{(2)}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(2)} \\ \vdots \\ b_k^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(2)} \end{bmatrix}}_{\vec{b}^{(2)}}$$

$$\begin{cases} a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} + l_{i1}a_{1j}^{(1)} \\ b_i^{(2)} = b_i^{(1)} + l_{i1}b_1^{(1)} \end{cases}, \text{ 其中 } i, j = 2, 3, \dots, n$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第2步 设 $a_{22} \neq 0$, 消去系数矩阵第2列中 a_{22} 之下的元素

令 $l_{i2} = -a_{i2}^{(2)} / a_{22}^{(2)}$, $l_{i2} \times$ 第2个方程+第 i 个方程: ($i > 2$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} + l_{32}a_{22}^{(2)} & a_{33}^{(2)} + l_{32}a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{3k}^{(2)} + l_{32}a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} + l_{32}a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{k2}^{(2)} + l_{k2}a_{22}^{(2)} & a_{k3}^{(2)} + l_{k2}a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{kk}^{(2)} + l_{k2}a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{kn}^{(2)} + l_{k2}a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} + l_{n2}a_{22}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} + l_{n2}a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{nk}^{(2)} + l_{n2}a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} + l_{n2}a_{2n}^{(2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(2)} + l_{32}b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_k^{(2)} + l_{k2}b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(2)} + l_{n2}b_2^{(2)} \end{bmatrix}$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第2步 设 $a_{22} \neq 0$, 消去系数矩阵第**2**列中 a_{22} 之下的元素

令 $l_{i2} = -a_{i2}^{(2)} / a_{22}^{(2)}$, $l_{i2} \times$ 第**2**个方程+第 **i** 个方程: ($i > 2$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3k}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{k3}^{(3)} & \cdots & a_{kk}^{(3)} & \cdots & a_{kn}^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nk}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(3)} \\ \vdots \\ b_k^{(3)} \\ \vdots \\ b_n^{(3)} \end{bmatrix}$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第2步 设 $a_{22} \neq 0$, 消去系数矩阵第**2**列中 a_{22} 之下的元素

令 $l_{i2} = -a_{i2}^{(2)} / a_{22}^{(2)}$, $l_{i2} \times$ 第**2**个方程+第 **i** 个方程: ($i > 2$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & \boxed{0} & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3k}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \boxed{0} & a_{k3}^{(3)} & \cdots & a_{kk}^{(3)} & \cdots & a_{kn}^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \boxed{0} & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nk}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \boxed{b_3^{(3)}} \\ \vdots \\ \boxed{b_k^{(3)}} \\ \vdots \\ \boxed{b_n^{(3)}} \end{bmatrix}$$

$n-2$
 $(n-2)^2$
 $n-2$



1. Gauss消去法

消去过程:

第2步 设 $a_{22} \neq 0$, 消去系数矩阵第2列中 a_{22} 之下的元素

令 $l_{i2} = -a_{i2}^{(2)} / a_{22}^{(2)}$, $l_{i2} \times$ 第2个方程+第 i 个方程: ($i > 2$)

得到 $A^{(3)}\vec{x} = \vec{b}^{(3)}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3k}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{k3}^{(3)} & \cdots & a_{kk}^{(3)} & \cdots & a_{kn}^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nk}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} \end{bmatrix}}_{A^{(3)}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(3)} \\ \vdots \\ b_k^{(3)} \\ \vdots \\ b_n^{(3)} \end{bmatrix}}_{\vec{b}^{(3)}}$$

$$\begin{cases} a_{ij}^{(3)} = a_{ij}^{(2)} + l_{i2}a_{2j}^{(2)} \\ b_i^{(3)} = b_i^{(2)} + l_{i2}b_2^{(2)} \end{cases}, \text{ 其中 } i, j = 3, 4, \dots, n$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第 k 步 设 $a_{kk} \neq 0$, 消去系数矩阵第 k 列中 a_{kk} 之下的元素

令 $l_{ik} = -a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$, $l_{ik} \times$ 第 k 个方程+第 i 个方程: ($i > k$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ik}^{(k)} + l_{ik} a_{kk}^{(k)} & a_{i,k+1}^{(k)} + l_{ik} a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{in}^{(k)} + l_{ik} a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nk}^{(k)} + l_{nk} a_{kk}^{(k)} & a_{n,k+1}^{(k)} + l_{nk} a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} + l_{nk} a_{kn}^{(k)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_i^{(k)} + l_{ik} b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_n^{(k)} + l_{nk} b_k^{(k)} \end{bmatrix}$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第 k 步 设 $a_{kk} \neq 0$, 消去系数矩阵第 k 列中 a_{kk} 之下的元素

令 $l_{ik} = -a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$, $l_{ik} \times$ 第 k 个方程+第 i 个方程: ($i > k$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{i,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{in}^{(k+1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{nn}^{(k+1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_i^{(k+1)} \\ \vdots \\ b_n^{(k+1)} \end{bmatrix}$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第 k 步 设 $a_{kk} \neq 0$, 消去系数矩阵第 k 列中 a_{kk} 之下的元素

令 $l_{ik} = -a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$, $l_{ik} \times$ 第 k 个方程+第 i 个方程: ($i > k$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{i,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{in}^{(k+1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{nn}^{(k+1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_i^{(k+1)} \\ \vdots \\ b_n^{(k+1)} \end{bmatrix}$$

$n - k$
 $(n - k)^2$
 $n - k$



1. Gauss消去法

消去过程:

第 k 步 设 $a_{kk} \neq 0$, 消去系数矩阵第 k 列中 a_{kk} 之下的元素

令 $l_{ik} = -a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$, $l_{ik} \times$ 第 k 个方程+第 i 个方程: ($i > k$)

得到 $A^{(k+1)}\vec{x} = \vec{b}^{(k+1)}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{i,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{in}^{(k+1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{nn}^{(k+1)} \end{bmatrix}}_{A^{(k+1)}} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_i^{(k+1)} \\ \vdots \\ b_n^{(k+1)} \end{bmatrix}}_{\vec{b}^{(k+1)}}$$

$$\begin{cases} a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} + l_{ik} a_{kj}^{(k)} \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} + l_{ik} b_k^{(k)} \end{cases}, \text{ 其中 } i, j = k+1, k+2, \dots, n$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第n-1步 设 $a_{n-1,n-1} \neq 0$, 消去系数矩阵第n-1列中 $a_{n-1,n-1}$ 之下的元素

令 $l_{i,n-1} = -a_{i,n-1}^{(n-1)} / a_{n-1,n-1}^{(n-1)}$, $l_{i,n-1} \times$ 第n-1个方程+第n个方程: ($i = n$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1,n-1}^{(1)} & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(2)} & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{k,n-1}^{(k)} & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{n-1,n-1}^{(n-1)} & a_{n-1,n}^{(n-1)} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{n,n-1}^{(n-1)} + l_{n,n-1} a_{n,n-1}^{(n-1)} & a_{nn}^{(n-1)} + l_{n,n-1} a_{nn}^{(n-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_{n-1}^{(n-1)} \\ b_n^{(n-1)} + l_{n,n-1} b_{n-1}^{(n-1)} \end{bmatrix}$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第n-1步 设 $a_{n-1,n-1} \neq 0$, 消去系数矩阵第n-1列中 $a_{n-1,n-1}$ 之下的元素

令 $l_{i,n-1} = -a_{i,n-1}^{(n-1)} / a_{n-1,n-1}^{(n-1)}$, $l_{i,n-1} \times$ 第n-1个方程+第n个方程: ($i = n$)

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1,n-1}^{(1)} & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(2)} & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{k,n-1}^{(k)} & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{n-1,n-1}^{(n-1)} & a_{n-1,n}^{(n-1)} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & \boxed{0} & \boxed{a_{nn}^{(n)}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_{n-1}^{(n-1)} \\ \boxed{b_n^{(n)}} \end{bmatrix}$$

$n - (n - 1) \qquad (n - (n - 1))^2 \qquad n - (n - 1)$

$$\begin{cases} a_{ij}^{(n)} = a_{ij}^{(n-1)} + l_{i,n-1} a_{n-1,j}^{(n-1)} \\ b_i^{(n)} = b_i^{(n-1)} + l_{i,n-1} b_{n-1}^{(n-1)} \end{cases}, \text{ 其中 } i, j = n$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第n-1步 设 $a_{n-1,n-1} \neq 0$, 消去系数矩阵第n-1列中 $a_{n-1,n-1}$ 之下的元素

令 $l_{i,n-1} = -a_{i,n-1}^{(n-1)} / a_{n-1,n-1}^{(n-1)}$, $l_{i,n-1} \times$ 第n-1个方程+第n个方程: ($i = n$)

得到 $A^{(n)}\vec{x} = \vec{b}^{(n)}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1,n-1}^{(1)} & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(2)} & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{k,n-1}^{(k)} & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{n-1,n-1}^{(n-1)} & a_{n-1,n}^{(n-1)} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix}}_{A^{(n)}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_{n-1}^{(n-1)} \\ b_n^{(n)} \end{bmatrix}}_{\vec{b}^{(n)}}$$

$$\begin{cases} a_{ij}^{(n)} = a_{ij}^{(n-1)} + l_{i,n-1} a_{n-1,j}^{(n-1)} \\ b_i^{(n)} = b_i^{(n-1)} + l_{i,n-1} b_{n-1}^{(n-1)} \end{cases}, \text{ 其中 } i, j = n$$



1. Gauss消去法

消去过程:

第n-1步 设 $a_{n-1,n-1} \neq 0$, 消去系数矩阵第**n-1**列中 $a_{n-1,n-1}$ 之下的元素

令 $l_{i,n-1} = -a_{i,n-1}^{(n-1)} / a_{n-1,n-1}^{(n-1)}$, $l_{i,n-1} \times$ 第**n-1**个方程+第**n**个方程: ($i = n$)

得到 $A^{(n)}\vec{x} = \vec{b}^{(n)}$

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1,n-1}^{(1)} & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(2)} & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{k,n-1}^{(k)} & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{n-1,n-1}^{(n-1)} & a_{n-1,n}^{(n-1)} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_{n-1}^{(n-1)} \\ b_n^{(n)} \end{bmatrix}$$

$$A^{(0)}\vec{x} = \vec{b}^{(n)}$$

$$A^{(n)}\vec{x} = \vec{b}^{(n)}$$

$$\begin{bmatrix} \text{blue square} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{black bar} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{blue bar} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \text{red triangle} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{black bar} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{red bar} \end{bmatrix}$$



1. Gauss消去法

回代过程:

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1,n-1}^{(1)} & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(2)} & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{k,n-1}^{(k)} & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{n-1,n-1}^{(n-1)} & a_{n-1,n}^{(n-1)} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_k^{(k)} \\ \vdots \\ b_{n-1}^{(n-1)} \\ b_n^{(n)} \end{bmatrix}$$

从最后一个方程开始自下而上逐步回代解方程组:

$$x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)}$$

$$x_k = \left(b_k^{(k)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j \right) / a_{kk}^{(k)}, \text{ 其中 } k = n-1, n-2, \dots, 2, 1$$



1. Gauss消去法

Gauss消去法的流程：

消元计算

对于第 k 步 ($k = 1, 2, \dots, n - 1$), 计算

1. $l_{ik} = -a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$ ($i = k + 1, k + 2, \dots, n$), 共 $n - k$ 个数, $n - k$ 次除法
2. $a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} + l_{ik} a_{kj}^{(k)}$ ($i, j = k + 1, k + 2, \dots, n$), 共 $(n - k)^2$ 个数, $(n - k)^2$ 次加法, $(n - k)^2$ 次乘法
3. $b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} + l_{ik} b_k^{(k)}$ ($i = k + 1, k + 2, \dots, n$), 共 $n - k$ 个数, $n - k$ 次加法, $n - k$ 次乘法

第 k 步需要 $(n - k)(n - k + 1)$ 次加法, $(n - k)(n - k + 1)$ 次乘法, $n - k$ 次除法

因此总共需要 $\sum_{k=1}^{n-1} (n - k)(n - k + 1) = \frac{n(n^2 - 1)}{3}$ 次加法

$\sum_{k=1}^{n-1} (n - k)(n - k + 1) = \frac{n(n^2 - 1)}{3}$ 次乘法, $\sum_{k=1}^{n-1} (n - k) = \frac{n(n - 1)}{2}$ 次除法



1. Gauss消去法

Gauss消去法的流程：

回代计算

$x_k = \frac{b_k^{(k)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j}{a_{kk}^{(k)}} (k = n, n-1, n-2, \dots, 1)$, 需要 $n-k$ 次减法, $n-k$ 次乘法, 1 次除法

因此回代计算总共需要 $\sum_{k=1}^{n-1} (n-k) = \frac{n(n-1)}{2}$ 次加法, $\sum_{k=1}^{n-1} (n-k) = \frac{n(n-1)}{2}$ 次乘法, n 次除法

消去+回代共需要约 $\frac{2}{3}n^3 = O(n^3)$ 次运算



1. Gauss消去法

选主元Gauss消去法

在高斯消去法消去过程中可能出现 $a_{kk}^{(k)} = 0$ 的情况，这时高斯消去法将无法进行；即使主元素 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ 但很小，其作为除数也会导致其它元素数量级的严重增长和舍入误差的扩散

例 8位有效数字求解
$$\begin{cases} 10^{-9}x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

精确解为: $x_1 = \frac{1}{1-10^{-9}} = \overbrace{1.00 \dots 0100 \dots}^{8\uparrow} \quad x_2 = 2 - x_1 = \overbrace{0.99 \dots 9899 \dots}^{8\uparrow}$

Gauss消去法计算: $l_{21} = -a_{21} / a_{11} = \underbrace{-10^9}_{8\uparrow}$

$$a_{22} = 1 + l_{21} \times 1 = 0.0 \dots 01 \times 10^9 - 10^9 \doteq -10^9 \quad b_2 = 2 + l_{21} \times 1 \doteq -10^9$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \underbrace{10^{-9}}_{\text{red circle}} & 1 & 1 \\ 0 & -10^9 & -10^9 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = 1, \quad x_1 = 0$$



1. Gauss消去法

选主元Gauss消去法

在高斯消去法消去过程中可能出现 $a_{kk}^{(k)} = 0$ 的情况，这时高斯消去法将无法进行；即使主元素 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ 但很小，其作为除数也会导致其它元素数量级的严重增长和舍入误差的扩散

例 8位有效数字求解
$$\begin{cases} 10^{-9}x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

可见用高斯消去法解方程组时，小主元可能导致计算失败

原因：绝对值很小的数作除数，乘数很大，引起中间结果数量级严重增长，再舍入就使得计算结果不可靠了。

结论：避免采用绝对值很小的主元素，以便减少计算过程中舍入误差对计算解的影响。



1. Gauss消去法

- 全主元消去法：在第 k 步消去前，在系数矩阵右下角的 $n-k+1$ 阶主子阵中，选绝对值最大的元素作为主元素

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ 0 & \cdots & a_{k+1,k}^{(k)} & a_{k+1,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nk}^{(k)} & a_{n,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{bmatrix}$$

$$\text{若 } |a_{pq}^{(k)}| = \max_{k \leq i, j \leq n} |a_{ij}^{(k)}| \neq 0$$

1. 交换 p 行与 k 行 ($\vec{b}$ 中对应的行也交换)；
2. 交换 q 列与 k 列；
3. 变换未知量 $\vec{x}$ 中 x_q 与 x_k 的位置 (记录此次交换，解完后需换回)



1. Gauss消去法

- **列主元消去法**：在第 k 步消去前，在系数矩阵中 k 列对角线及以下元素中，选**绝对值最大的元素**作为主元素

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ 0 & \cdots & a_{k+1,k}^{(k)} & a_{k+1,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nk}^{(k)} & a_{n,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{bmatrix}$$

$$\text{若 } |a_{pk}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}| \neq 0$$

交换 p 行与 k 行 ($\vec{b}$ 中对应的行也交换)；

全主元算法更稳定，但计算量大很多；实际使用中列主元已足够稳定



2. 矩阵三角分解

初等变换矩阵

- 对换矩阵 I_{ij} : i 行(列)与 j 行(列)对换

- $I_{ij} = I_{ji} = I_{ij}^T = I_{ij}^{-1}$

$$I_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & & \ddots & \\ & 1 & & & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{ } i \text{ 行}} \\ \xrightarrow{\text{ } j \text{ 行}} \end{array}$$

- 倍乘变换矩阵 $I_i(k)$: i 行(列)乘 k 倍

- $I_i(k) = I_i^T(k), I_i^{-1}(k) = I_i(1/k)$

$$I_i(k) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & k & \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{ } i \text{ 行}}$$

- 倍加变换矩阵 $I_{ij}(k)$: i 行(列)乘 k 倍加至 j 行(列)

- $I_{ji}(k) = I_{ij}^T(k), I_{ij}^{-1}(k) = I_{ij}(-k)$

$$I_{ij}(k) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{ } i \text{ 列}} \\ \xrightarrow{\text{ } i \text{ 行}} \\ \xrightarrow{\text{ } j \text{ 行}} \end{array}$$

Q: 以上各矩阵左乘或右乘一个矩阵的结果?



2. 矩阵三角分解

Gauss消元法实质是对系数矩阵 A 和 $\vec{b}$ 做初等行变换，因此可以从矩阵变换的角度理解Gauss消元法

$$A\vec{x} = \vec{b} \Rightarrow U\vec{x} = \vec{b}'$$

其中 U 为上三角矩阵

Gauss消元的每一步都等价于在等式两边乘以一个初等行变换矩阵

记 $A = A^{(1)}, \vec{b} = \vec{b}^{(1)}$

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ a_{31}^{(1)} & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \cdots & a_{3n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(1)} \\ b_3^{(1)} \\ \vdots \\ b_n^{(1)} \end{bmatrix}$$



2. 矩阵三角分解

第1步, 做变换 $L_1 A^{(1)} \vec{x} = L_1 \vec{b}^{(1)} \Rightarrow A^{(2)} \vec{x} = \vec{b}^{(2)}$, 其中 $l_{i1} = -a_{i1}^{(1)} / a_{11}^{(1)}$

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & 0 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ a_{31}^{(1)} & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \cdots & a_{3n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix}, \quad A^{(2)} = L_1 A^{(1)} \Rightarrow$$

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ l_{21} a_{11}^{(1)} + a_{21}^{(1)} & l_{21} a_{12}^{(1)} + a_{22}^{(1)} & l_{21} a_{13}^{(1)} + a_{23}^{(1)} & \cdots & l_{21} a_{1n}^{(1)} + a_{2n}^{(1)} \\ l_{31} a_{11}^{(1)} + a_{31}^{(1)} & l_{31} a_{12}^{(1)} + a_{32}^{(1)} & l_{31} a_{13}^{(1)} + a_{33}^{(1)} & \cdots & l_{31} a_{1n}^{(1)} + a_{3n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} a_{11}^{(1)} + a_{n1}^{(1)} & l_{n1} a_{12}^{(1)} + a_{n2}^{(1)} & l_{n1} a_{13}^{(1)} + a_{n3}^{(1)} & \cdots & l_{n1} a_{1n}^{(1)} + a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix}$$



2. 矩阵三角分解

第1步, 做变换 $L_1 A^{(1)} \vec{x} = L_1 \vec{b}^{(1)} \Rightarrow A^{(2)} \vec{x} = \vec{b}^{(2)}$, 其中 $l_{i1} = -a_{i1}^{(1)} / a_{11}^{(1)}$

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & 0 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ a_{31}^{(1)} & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \cdots & a_{3n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix}, \quad A^{(2)} = L_1 A^{(1)} \Rightarrow$$

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix}$$

此时: $A^{(2)} = L_1 A^{(1)}, \quad \vec{b}^{(2)} = L_1 \vec{b}^{(1)}$



2. 矩阵三角分解

第1步, 做变换 $L_1 A^{(1)} \vec{x} = L_1 \vec{b}^{(1)} \Rightarrow A^{(2)} \vec{x} = \vec{b}^{(2)}$, 其中 $l_{i1} = -a_{i1}^{(1)} / a_{11}^{(1)}$

第2步, 做变换 $L_2 A^{(2)} \vec{x} = L_2 \vec{b}^{(2)} \Rightarrow A^{(3)} \vec{x} = \vec{b}^{(3)}$, 其中 $l_{i2} = -a_{i2}^{(1)} / a_{22}^{(1)}$

$$L_2 = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & l_{n2} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix}, \quad A^{(3)} = L_2 A^{(2)} \Rightarrow$$

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & l_{32} a_{22}^{(2)} + a_{32}^{(2)} & l_{32} a_{23}^{(2)} + a_{33}^{(2)} & \cdots & l_{32} a_{2n}^{(2)} + a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & l_{n2} a_{22}^{(2)} + a_{n2}^{(2)} & l_{n2} a_{23}^{(2)} + a_{n3}^{(2)} & \cdots & l_{n2} a_{2n}^{(2)} + a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix}$$



2. 矩阵三角分解

第1步, 做变换 $L_1 A^{(1)} \vec{x} = L_1 \vec{b}^{(1)} \Rightarrow A^{(2)} \vec{x} = \vec{b}^{(2)}$, 其中 $l_{i1} = -a_{i1}^{(1)} / a_{11}^{(1)}$

第2步, 做变换 $L_2 A^{(2)} \vec{x} = L_2 \vec{b}^{(2)} \Rightarrow A^{(3)} \vec{x} = \vec{b}^{(3)}$, 其中 $l_{i2} = -a_{i2}^{(1)} / a_{22}^{(1)}$

$$L_2 = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & l_{n2} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix}, \quad A^{(3)} = L_2 A^{(2)} \Rightarrow$$

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} & a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ & 0 & 0 & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} \end{bmatrix}$$

此时: $A^{(3)} = L_2 L_1 A^{(1)}, \vec{b}^{(3)} = L_2 L_1 \vec{b}^{(1)}$



2. 矩阵三角分解

第 k 步, $L_k A^{(k)} \vec{x} = L_k \vec{b}^{(k)} \Rightarrow A^{(k+1)} \vec{x} = \vec{b}^{(k+1)}$, 其中 $l_{ik} = -a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$

$$L_k = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & l_{k+1,k} & 1 & & & \\ & & \vdots & & \ddots & & \\ & & l_{nk} & & & 1 & \end{bmatrix}, \quad A^{(k+1)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & a_{2,k+1}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k+1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{nn}^{(k+1)} \end{bmatrix}$$

最后, 我们有 $L_{n-1} L_{n-2} \cdots L_k \cdots L_1 A = U$

Q: 是否存在 L 使得 $A = LU$? A: 存在, $L = L_1^{-1} L_2^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1}$

$$L_k^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & -l_{k+1,k} & 1 & & & \\ & & \vdots & & \ddots & & \\ & & -l_{nk} & & & 1 & \end{bmatrix}, \quad L_{k-1}^{-1} L_k^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & -l_{k,k-1} & 1 & & & \\ & & -l_{k+1,k-1} & -l_{k+1,k} & 1 & & \\ & & \vdots & \vdots & & \ddots & \\ & & -l_{n,k-1} & -l_{nk} & & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$



2. 矩阵三角分解

Doolittle分解: $A = LU$, L 对角元全为1

Doolittle分解 $\Leftrightarrow$ Gauss消元

定理: Gauss消元顺序进行($a_{11}^{(1)}, a_{22}^{(2)}, \dots, a_{kk}^{(k)} \neq 0$) $\Leftrightarrow \Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k \neq 0$

类比Doolittle分解 $\Rightarrow$ Crout分解: $A = L'U'$, U 对角元全为1

Doolittle分解与Crout分解均为矩阵三角分解 $\Rightarrow$ 三角分解形式不唯一

定理: A 有唯一 LDR 分解 $\Leftrightarrow A$ 的各阶主子阵非奇异

对于线性方程组: $A\vec{x} = \vec{b} \Rightarrow LU\vec{x} = \vec{b} \Rightarrow L\vec{y} = \vec{b}, U\vec{x} = \vec{y}$



2. 矩阵三角分解

杜立特尔(Doolittle)分解法

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

第1行: $a_{1j} = u_{1j}$;

第1列: $a_{i1} = l_{i1}u_{11}$;

第k行: $a_{kj} = \sum_{s=1}^{k-1} l_{ks}u_{sj} + u_{kj}$, ($k \leq j$, 对角元以后元素)

第k列: $a_{ik} = \sum_{s=1}^{k-1} l_{is}u_{sk} + l_{ik}u_{kk}$, ($i > k$, 对角元以下元素)



2. 矩阵三角分解

杜立特尔(Doolittle)分解法

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \vdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

1. 对于 U 第1行: $u_{1j} = a_{1j}$



2. 矩阵三角分解

杜立特尔(Doolittle)分解法

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \vdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

1. 对于 U 第1行: $u_{1j} = a_{1j}$

对于 L 第1列: $l_{j1} = a_{j1}/u_{11}$



2. 矩阵三角分解

杜立特尔(Doolittle)分解法

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \vdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

1. 对于 U 第1行: $u_{1j} = a_{1j}$

对于 L 第1列: $l_{j1} = a_{j1}/u_{11}$

2. 考虑 $k = 2, 3, 4, \dots, n$

对于 U 第 k 行: $u_{kj} = a_{kj} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{ks}u_{sj}, \quad (j \geq k)$



2. 矩阵三角分解

杜立特尔(Doolittle)分解法

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \vdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

1. 对于 U 第1行: $u_{1j} = a_{1j}$

对于 L 第1列: $l_{j1} = a_{j1}/u_{11}$

2. 考虑 $k = 2, 3, 4, \dots, n$

对于 U 第 k 行: $u_{kj} = a_{kj} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{ks}u_{sj}, \quad (j \geq k)$

对于 L 第 k 列: $l_{ik} = (a_{ik} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{is}u_{sk})/u_{kk}, \quad (i > k)$



2. 矩阵三角分解

杜立特尔(Doolittle)分解法

1. 对于 U 第1行: $u_{1j} = a_{1j}$

对于 L 第1列: $l_{j1} = a_{j1}/u_{11}$

2. 考虑 $k = 2, 3, 4, \dots, n$

对于 U 第 k 行: $u_{kj} = a_{kj} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{ks}u_{sj}, (j \geq k)$

对于 L 第 k 列: $l_{ik} = (a_{ik} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{is}u_{sk})/u_{kk}, (i > k)$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \vdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

例: 杜立特尔分解法求解

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 12 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$



3. Cholesky分解/平方根法

以上方法针对一般矩阵，若矩阵有特殊性质，可以更简化分解

Cholesky分解针对**正定矩阵** (各阶主子式为正/特征值全为正)

Cholesky分解定理：若 A 为正定矩阵，则存在唯一的单位下三角阵 L 与对角阵 D (元素全为正) 使得 $A = LDL^T$

正定矩阵性质：

- (1). A^{-1} 对称正定；
- (2). A 的各阶顺序主子阵 A_p 亦对称正定；
- (3). A 的特征值 $\lambda_i > 0$ ；
- (4). A 的各阶顺序主子式 $\det(A_p) > 0$ ；

证明：由 A 为正定矩阵可知 A 的各阶主子式都大于零

$\Rightarrow$ 存在唯一的杜立特尔分解 $A = LU$

考虑 p 阶顺序主子阵： A_p, L_p, U_p

$$\det(A_p) = \det(L_p) \det(U_p) = \det(U_p) = u_{11}u_{22} \cdots u_{pp} > 0$$

同理有 $u_{11}u_{22} \cdots u_{p-1,p-1} > 0$

$\Rightarrow u_{pp} > 0$ 对于所有的 p 均成立



3. Cholesky分解/平方根法

以上方法针对一般矩阵，若矩阵有特殊性质，可以更简化分解

Cholesky分解针对**正定矩阵** (各阶主子式为**正/特征值全为正**)

Cholesky分解定理：若 **A** 为正定矩阵，则存在唯一的单位下三角阵 **L** 与对角阵 **D** (元素全为正)使得 **$A = LDL^T$**

正定矩阵性质：

- (1). A^{-1} 对称正定；
- (2). A 的各阶顺序主子阵 **A_p** 亦对称正定；
- (3). A 的特征值 **$\lambda_i > 0$** ；
- (4). A 的各阶顺序主子式 **$\det(A_p) > 0$** ；

证明： $u_{pp} > 0$ 对于所有的 **p** 均成立

$$U = DU_0 = \begin{bmatrix} u_{11} & & & & \\ & u_{22} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & u_{n-1,n-1} & \\ & & & & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{u_{12}}{u_{11}} & \frac{u_{13}}{u_{11}} & \dots & \frac{u_{1n}}{u_{11}} \\ & 1 & \frac{u_{23}}{u_{22}} & \dots & \frac{u_{2n}}{u_{22}} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & \frac{u_{n-1,n}}{u_{n-1,n-1}} \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$



3. Cholesky分解/平方根法

以上方法针对一般矩阵，若矩阵有特殊性质，可以更简化分解

Cholesky分解针对**正定矩阵** (各阶主子式为正/特征值全为正)

Cholesky分解定理：若 A 为正定矩阵，则存在唯一的单位下三角阵 L 与对角阵 D (元素全为正) 使得 $A = LDL^T$

正定矩阵性质：

- (1). A^{-1} 对称正定；
- (2). A 的各阶顺序主子阵 A_p 亦对称正定；
- (3). A 的特征值 $\lambda_i > 0$ ；
- (4). A 的各阶顺序主子式 $\det(A_p) > 0$ ；

证明： 此时 $A = LU = LDU_0$

$$A^T = (LDU_0)^T = U_0^T D^T L^T = U_0^T D L^T$$

$$\Rightarrow L = U_0^T, D L^T = U = D U_0$$

$$\Rightarrow A = LDL^T$$

进一步可以取 $D = D_2^{\frac{1}{2}} D_2^{\frac{1}{2}}$, $G = L D_2^{\frac{1}{2}} \Rightarrow A = GG^T$



3. Cholesky分解/平方根法

Cholesky分解: $A = GG^T$

其中 $G = \begin{bmatrix} g_{11} & & & \\ g_{21} & g_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{bmatrix} \Rightarrow a_{ij} = \sum_{k=1}^n g_{ik}g_{jk} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} g_{ik}g_{jk}$

考虑下三角部分($i \geq j$): $a_{ij} = \sum_{k=1}^j g_{ik}g_{jk} = \sum_{k=1}^{j-1} g_{ik}g_{jk} + g_{ij}g_{jj}$

乔列斯基(Cholesky)计算步骤: 按列计算

对于 $j = 1, 2, \dots, n$ (表示第 j 列)

$$g_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{jk}^2}$$

$$g_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{ik}g_{jk})/g_{jj}, \quad (i = j+1, j+2, \dots, n)$$

计算次序:

$$g_{11} \rightarrow g_{21} \rightarrow \cdots \rightarrow g_{n1} \rightarrow g_{22} \rightarrow g_{32} \rightarrow \cdots \rightarrow g_{n2} \rightarrow g_{33} \rightarrow \cdots \rightarrow g_{nn}$$



3. Cholesky分解/平方根法

Cholesky分解: $A = GG^T$

利用平方根法解决线性方程组问题:

$$GG^T \vec{x} = \vec{b} \Rightarrow G\vec{y} = \vec{b}, G^T \vec{x} = \vec{y}$$

对于 $G\vec{y} = \vec{b}$: $y_i = (b_i - \sum_{k=1}^{i-1} g_{ik}y_k)/g_{ii}$, ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

$$\begin{bmatrix} g_{11} & & & \\ g_{21} & g_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

对于 $G^T \vec{x} = \vec{y}$: $x_j = (y_j - \sum_{k=j+1}^n g_{kj}x_k)/g_{jj}$, ($j = n, n-1, n-2, \dots, 2, 1$)

$$\begin{bmatrix} g_{11} & g_{21} & \cdots & g_{n1} \\ & g_{22} & \cdots & g_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & g_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$



3. Cholesky分解/平方根法

改进的平方根法

改进原因：之前的方法 $A = GG^T$ 涉及开方运算

改进为： $A = LDL^T$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} u_{11} & & & \\ & u_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

式中 $l_{ii} = 1$ ；此时： $a_{ij} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} l_{ik} u_{kk} l_{jk}$

考虑下三角部分 ($i \geq j$): $a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} u_{kk} + l_{ij} l_{jj} u_{jj}$

对于 $j = 1, 2, \dots, n$ (表示第 j 列)

当 $i = j$ 时, $u_{jj} = a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2 u_{kk}$;

当 $i > j$ 时, $l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} u_{kk}) / u_{jj}$, ($i = j + 1, j + 2, \dots, n$)



3. Cholesky分解/平方根法

改进的平方根法

利用改进的平方根法解决线性方程组问题：

$$\mathbf{LDL}^T \vec{x} = \vec{b} \Rightarrow \mathbf{L}\vec{y} = \vec{b}, \mathbf{DL}^T \vec{x} = \vec{y}$$

对于 $\mathbf{L}\vec{y} = \vec{b}$: $y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}y_k, (i = 1, 2, 3, \dots, n)$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

对于 $\mathbf{DL}^T \vec{x} = \vec{y}$: $x_j = \frac{y_j}{u_{jj}} - \sum_{k=j+1}^n l_{kj}x_k, (j = n, n-1, n-2, \dots, 2, 1)$

$$\begin{bmatrix} 1 & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ & 1 & \cdots & l_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1/u_{11} \\ y_2/u_{22} \\ \vdots \\ y_n/u_{nn} \end{bmatrix}$$



4. 追赶法

追赶法针对三对角矩阵，对于矩阵A作Crout分解

$$A = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_4 & b_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \alpha_2 & \beta_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_3 & \beta_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \beta_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha_n & \beta_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \gamma_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \gamma_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \gamma_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

即 $A = LU$ ，其中 $l_{ij} = \beta_i \delta_{ij} + \alpha_i \delta_{i,j+1}$, $u_{ij} = \delta_{ij} + \gamma_i \delta_{i,j-1}$

$\sum_{k=1}^n l_{ik} u_{jk} = (\beta_i + \alpha_i \gamma_{i-1}) \delta_{ij} + \alpha_i \delta_{i-1,j} + \beta_i \gamma_i \delta_{i,j-1}$ ，即

$$A = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_4 & b_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{bmatrix} = LU = \begin{bmatrix} \beta_1 & \beta_1 \gamma_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \alpha_2 & \beta_2 + \alpha_2 \gamma_1 & \beta_2 \gamma_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_3 & \beta_3 + \alpha_3 \gamma_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \beta_{n-1} + \alpha_{n-1} \gamma_{n-2} & \beta_{n-1} \gamma_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha_n & \beta_n + \alpha_n \gamma_{n-1} \end{bmatrix}$$



4. 追赶法

追赶法：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_4 & b_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{bmatrix} = \mathbf{LU} = \begin{bmatrix} \beta_1 & \beta_1 \gamma_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \alpha_2 & \beta_2 + \alpha_2 \gamma_1 & \beta_2 \gamma_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_3 & \beta_3 + \alpha_3 \gamma_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \beta_{n-1} + \alpha_{n-1} \gamma_{n-2} & \beta_{n-1} \gamma_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha_n & \beta_n + \alpha_n \gamma_{n-1} \end{bmatrix}$$

对于 α_i ： $\alpha_i = a_i$

对于 β_i 和 γ_i ： $\beta_1 = b_1, \gamma_1 = c_1/\beta_1$, 当 $i > 1$ 时, $\beta_i = b_i - \alpha_i \gamma_{i-1}, \gamma_i = c_i/\beta_i$

计算次序： $\beta_1 \rightarrow \gamma_1 \rightarrow \beta_2 \rightarrow \gamma_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \beta_{n-1} \rightarrow \gamma_{n-1} \rightarrow \beta_n$

对于线性方程组： $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b} \Rightarrow \mathbf{LU}\vec{x} = \vec{b} \Rightarrow L\vec{y} = \vec{b}, U\vec{x} = \vec{y}$

程序实现：

- 先解 $\vec{y}$ —— $i = 1: y_i = f_i/\beta_i$
 $i > 1: y_i = (f_i - \alpha_i y_{i-1})/\beta_i$
- 再解 $\vec{x}$ —— $i = n: x_i = y_i$
 $i < n: x_i = y_i - \gamma_{i-1} x_{i+1}$



小结

线性方程组直接法

Gauss消元

矩阵三角分解

Cholesky分解+追赶法

例1 已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

(1) Gauss消元求解 $A\vec{x} = \vec{b}$; (2). A 作Doolittle分解

例2 计算 $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 4 \\ -2 & 10 & -2 \\ 4 & -2 & 8 \end{bmatrix}$ 的Cholesky分解矩阵

